

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

DOCUMENTO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Portal Web de la Asociación Cooperadora del Hospital
Municipal "Dr. Emilio Ferreyra" (Necochea)

Materia: Gestión del Desarrollo de Software

Profesor: Fernández Carbonell, Cesar Augusto

Integrantes del Grupo:

Aramis Prieto • Kevin Nielsen • Thiago Masson • Santiago Ialungo

Institución Base: UTN Extensión Áulica Necochea

Fecha de Entrega: 19 de Junio de 2026

■ Guía de Estudio Completa: Proyecto Cooperadora Hospital Ferreyra

Esta guía está diseñada con técnicas de **Recuerdo Activo** y **Chunking (Agrupación)**. Resume las 25 secciones del documento oficial agrupándolas en 6 grandes bloques temáticos fáciles de recordar para tu defensa oral.

Bloque 1: El Proyecto (Qué, Por qué y Para quién)

(Cubre las secciones 1 a 6)

¿Qué hicimos y cuál es la meta?

- **Problema:** Administración en papel, lenta y sin transparencia.
- **Solución:** Portal web transaccional híbrido.
- **Misión:** Conectar a la comunidad con el hospital mediante donaciones transparentes.
- **Visión:** Ser el canal digital líder, 100% digitalizado.
- **Objetivos Clave:** Digitalizar el registro de socios, validar transferencias manualmente con barras de progreso en tiempo real y usar persistencia híbrida (SQL/NoSQL).

¿Quiénes están involucrados (Stakeholders) y qué abarca?

- **Stakeholders:** Product Owner (Cooperadora/Profesor), Usuarios (Donantes), Operadores (Admin), Equipo Dev (Aramis, Kevin, Thiago, Santiago).
 - **Alcance Incluido:** Registro, Panel de socio, Checkout de Mercado Pago, Panel Admin, Noticias, Emails automatizados con Resend.
 - **Fuera de Alcance:** Cobros directos con Tarjeta de Crédito (se tercerizó a Mercado Pago) y App Móvil Nativa.
-

Bloque 2: Metodología y Organización (Scrum y Estimaciones)

(Cubre las secciones 7, 8 y 19)

¿Por qué Scrum + Incremental? Porque nos permitió entregar "pedazos que funcionaban" (incrementos) para las distintas entregas de la materia y nos dio agilidad para cambiar cosas en el camino.

¿Cómo estimamos el esfuerzo? (Pregunta clave de examen) Combinamos dos cosas:

1. **WBS (Work Breakdown Structure):** Rompimos el proyecto en 8 grandes tareas (Infraestructura, Autenticación, Socios, Campañas, Donaciones, etc.).

2. **Story Points (Planning Poker):** En vez de estimar en horas (que es inexacto en estudiantes), le pusimos puntos de dificultad (1, 2, 3, 5, 8). En total fueron **77 SP originales** que terminaron escalando a **124 SP**.

- *Ejemplo de tarea pesada (8 SP):* Control de concurrencia en donaciones y Webhooks de Mercado Pago.

Bloque 3: Requerimientos y Riesgos (Lo Técnico)

(Cubre las secciones 9 a 14 y 17)

Requerimientos Fundamentales (RF y RNF):

- **RF (Funcionales):** Autenticación JWT, Mashup de campañas, Límite de metas (no donar si llegó al 100%).
- **RNF (No Funcionales):** Encriptación **bcrypt**, evitar inyecciones, Rate Limiting (100 peticiones / 15 min).

La Deuda Técnica (Los atajos que tomamos):

1. *Sincronización manual:* Como usamos Postgres y Mongo, al borrar algo, debemos programarlo a mano en ambas bases.
2. *Validación humana:* Como no hay conexión con el banco, el administrador tiene que presionar "Aprobar" mirando su homebanking.

Los Mayores Riesgos y sus Mitigaciones (Técnica Feynman):

- **Concurrencia (Dos donan al mismo tiempo):** Usamos **SELECT FOR UPDATE** en PostgreSQL. Es como darle el único bolígrafo a uno y hacer que el otro espere su turno en fila para que no se pisen los números de la plata.
- **Ataques XSS (Código malicioso en Noticias):** Usamos **DOMPurify** (un filtro que limpia los textos antes de mostrarse en pantalla).
- **Ataque IDOR (Cambiar el ID en la URL para ver datos ajenos):** Sacamos el ID de la URL y lo leemos de la sesión segura (Token JWT).
- **Bloqueo de puerto SMTP en la nube:** Usamos la API de **Resend** (puerto seguro HTTPS 443) en vez del puerto tradicional de emails para evitar bloqueos del servidor.

Bloque 4: Recursos y Costos del Proyecto

(Cubre las secciones 20 y 21)

Si el proyecto se cobrara en el mundo real, ¿cuánto saldría?

- **Recursos Humanos:** 4 desarrolladores x 64 hs cada uno (256 horas totales). A \$15 USD la hora = **\$3.840 USD** en mano de obra.
 - **Costos Tecnológicos (Nube):** Usar Render, Vercel, MongoDB Atlas y dominio cuesta aprox **\$183 USD/año**.
 - **Mantenimiento:** Por mantenimiento mensual y backups se cobrarían **\$960 USD/año**.
 - **Total primer año: ~\$4.983 USD.**
-

Bloque 5: Planificación y Gestión de Cambios (La Vida Real)

(Cubre las secciones 22 a 24)

Hitos importantes (La línea de tiempo): Arrancamos en Abril (Análisis) y terminamos en Junio (Testing y Defensa). Hubo 10 hitos. El testing automatizado fue crítico antes de entregar.

¿Qué cosas cambiamos en el camino y por qué? (Gestión de Cambios) Hubo 10 cambios fuertes, los 3 más preguntables son:

1. **Sacar Tarjetas de Crédito directas:** Para evitar líos impositivos y comisiones, dejamos solo Mercado Pago y Transferencias.
 2. **Cookies SameSite en Vercel:** Como el frontend (Vercel) y el backend (Render) estaban en dominios separados, las cookies de sesión se bloqueaban. Lo arreglamos usando un "proxy inverso" (engañar al navegador para que crea que son el mismo dominio).
 3. **Vistas independientes:** La página de inicio era muy pesada, así que separamos las Campañas y las Noticias en pestañas distintas.
-

Bloque 6: Calidad, Testing y Conclusión Final

(Cubre las secciones 15, 16 y 25)

¿Cómo aseguramos que no se caiga ni ande mal?

- **Data Mashup (**Promise.all**):** Para juntar los datos de Postgres y Mongo rápido, los pedimos en paralelo (al mismo tiempo) en vez de uno por uno.
- **Suite de Pruebas Automatizadas:** Hicimos **79 pruebas en Vitest** sobre bases de datos "de mentira" para probar que nada se rompa cada vez que programábamos algo nuevo.
- **Accesibilidad y UX:** Usamos Lenis Scroll para que se deslice fluido, y pasamos pruebas de accesibilidad (WCAG) para las ventanas de compartir.

Conclusión para tu Defensa: El proyecto arrancó con 77 SP y terminó en 124 SP. Sortear problemas de producción reales (como los bloqueos SMTP de Render o los retornos de Mercado Pago) nos hizo aplicar infraestructura en la nube real. Hoy la Cooperadora tiene un sistema 100% funcional, seguro, auditado y

listo para usar.